

Линейная Алгебра: Семинар 27.02.2023.

Напоминание:

① $\mathbb{E}$ т.в.о - в.т.п. из т.т. $\mathbb{R} \subset (\cdot, \cdot) \rightarrow \exists (\cdot, \cdot) : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{R}$, т.ч.

1) Симметр.

2) $0_{\mathbb{R}}(x, x) > 0$. (т.е. $\forall x \neq 0, (x, x) > 0$).
(т.е. $x \in \mathbb{E} \quad (x, x) \geq 0 \vee (x, x) = 0 \iff x = 0$)

Нормированность к.б.ш.

$\forall x, y \in \mathbb{E} \quad |(x, y)| \leq |x| \cdot |y|$, где $|x| = \sqrt{(x, x)}$. - норма.

Опр. Матрица Грама.

$$\begin{array}{c} v_1, \dots, v_n \in \mathbb{E} \\ \uparrow \\ \text{л.к. (норм.)} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{Mat Грама} \\ v_1, \dots, v_n \end{array} G(v_1, \dots, v_n) \rightarrow \begin{vmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \dots & (v_1, v_n) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \dots & (v_2, v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_n, v_1) & (v_n, v_2) & \dots & (v_n, v_n) \end{vmatrix}$$

Свойства:

1) $G = G(v_1, \dots, v_n) \rightarrow G = G^T$ (она симметрична).

$$g_{ij} = (v_i, v_j) = (v_j, v_i) = g_{ji} \quad \forall i, j.$$

2) $G = G(v_1, \dots, v_n) \quad \det G \geq 0$.

$$\begin{array}{l} v_1, \dots, v_n \text{ л.к.} \iff \det G > 0 \\ v_1, \dots, v_n \text{ л.з.} \iff \det G = 0. \end{array}$$

$v_1, \dots, v_n$ - д.с. $\Rightarrow \langle v_1, \dots, v_n \rangle \rightarrow \text{Mat } G(\cdot, \cdot)$

$\rightarrow$ т.о. при выборе $\delta_n > 0, = |G|$.

Задача: $A \in M_n(\mathbb{R})$. когда A л.к. Мат. Грама для некой $v_1, \dots, v_n$?

Если

, то можно выбрать $v_1, \dots, v_n$.

Теорема: $A \text{ Mat } G \iff A = A^T$
↓ ↓
норм. опр.

Замечание:

Как выразить $G' = G(v'_1, \dots, v'_n)$ через $G = G(v_1, \dots, v_n)$ если $(v'_1, \dots, v'_n) = (v_1, \dots, v_n) C$, $C \in \text{Mat}_{n,n}(\mathbb{R})$?

$$G'_{ij}(v'_i, v'_j) = \left(\sum_{p=1}^n v_p C_{pi}, \sum_{q=1}^n v_q C_{qj} \right) = \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n C_{pi} \underbrace{(v_p, v_q)}_{g_{pq}} C_{qj} = \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n C_{pi} g_{pq} C_{qj} = \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n (C^T)_{ip} g_{pq} C_{qj} \rightarrow G' = C^T G C$$

$$\rightarrow (AB)_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj} \quad \begin{array}{l} A \in M_{m \times n} \\ B \in M_{n \times k} \end{array}$$

Доказательство

Если $A \in \text{Mat } G$ то она симметрична и положительно определена

$$A = G(v_1, \dots, v_n)$$

$$A = A^T \text{ (то что мы и хотим)}$$

$$\text{Нам нужно: } \exists C: C^T A C = D$$

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n) \Rightarrow d_i \geq 0 \rightarrow \text{по лемме Сильвестра } D \text{ такова стр.} \Rightarrow \text{базис } A.$$

$$\text{Пог. } d_i = (e_i, e_i) \geq 0.$$

2-

$$\text{Пог. } A = A^T \text{ (и стр.)}$$

$$\text{Найдём базис } v_1, \dots, v_n \text{ т.ч. } A = G(v_1, \dots, v_n)$$

$$\exists C: C^T A C = D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n).$$

$$\text{Найдём б-зис } f_1, \dots, f_n \text{ т.ч. } D = G(f_1, \dots, f_n) \quad \mathbb{R}^n \text{ со строг. } (.,.) \begin{cases} (e_i, e_i) = 1 \\ (e_i, e_j) = 0 \quad \forall i \neq j \end{cases} \Rightarrow G(e_1, \dots, e_n) = E$$

$$(f_i, f_i) = d_i = (f_i, f_i) = \lambda^2 (e_i, e_i) = \lambda^2$$

$$\Rightarrow f_i = \lambda e_i = \sqrt{d_i} e_i$$

Далее,

Выразим $v_1, \dots, v_n$ через $f_1, \dots, f_n$

$$G(v_1, \dots, v_n) = A \quad G(f_1, \dots, f_n) = D$$

$$D = C^T A C$$

$$(C^T)^{-1} D C^{-1} = A$$

$$(C^T)^{-1} D C^{-1}$$

$$(v_1, \dots, v_n) = (f_1, \dots, f_n) C^{-1}$$

Откуда, тогда

Алгоритм

На вход подается $A \in \text{Mat}(\mathbb{R})$.

А симметрична? $\rightarrow$ Нет $\rightarrow$ Не Mat G.

↓

Да $\rightarrow$ Найдём нормальную баз. $\rightarrow$ базис (якоби не стоит).

↓

Далее C, D. Якоби баз $\rightarrow$ строим базис.

C^{-1}, D

А положительно определена? (Сильвестра) $\rightarrow$ Нет $\rightarrow$ Не Mat G.

↓

Да - это матрица Графа для $v_1, \dots, v_n$ где $(v_1, \dots, v_n) = (f_1, \dots, f_n) C^{-1}, f_i$.

Пример.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ Будем ли Mat G? Если да, найдем } v_1, v_2 \text{ т.ч. } A = G(v_1, v_2)$$

Woz 1. A - симметрич.

$$Q_B(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1^2 + 2x_1x_2 + (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \Rightarrow C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) C; \quad C \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ По теореме A - Mat G

$$(v_1, v_2) = (f_1, f_2) C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f_1 = \sqrt{d_1} e_1$$

$$f_1 = \sqrt{1} e_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f_2 = \sqrt{1} e_2 = e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

A - симметричная.

$$\text{Писем } Q_B(x) = x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2 = (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_2^2 = y_1^2 + 2y_2^2$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (v_1, v_2) = (f_1, f_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f_1 = \sqrt{d_1} e_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f_2 = \sqrt{d_2} e_2 = \sqrt{2} e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$1 > 0, 2 > 0 \rightarrow C > 0, D > 0 \rightarrow$ Положительно опр.

Ортогональное дополнение.

$$S \subseteq \mathbb{E} \rightsquigarrow S^\perp = \{x \in \mathbb{E} \mid (x, v) = 0 \forall v \in S\}$$

Свойства.

$$① S^\perp \subseteq \mathbb{E}$$

$$② S^\perp = \langle S \rangle^\perp$$

$$③ \text{ Если } S \text{ — подпространство, то } \mathbb{E} = S \oplus S^\perp \quad \dim S + \dim S^\perp = n$$

$$(S^\perp)^\perp = S$$

Решение задачи Сивина - Лазарса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Векторы каноничны из D по $f_i = \sqrt{d_i} \cdot e_i$:

$$f_1 = \sqrt{1} \cdot e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f_2 = \sqrt{1} \cdot e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Чтобы найти (v_1, v_2) воспользуемся формулой:

$$(v_1, \dots, v_n) = (f_1, \dots, f_n) \cdot C^{-1}$$

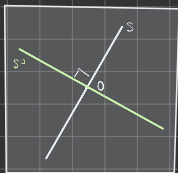
и получим 

Пример:

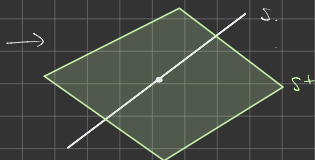
$$① \{0\}^\perp = \mathbb{E}$$

$$② \mathbb{E}^\perp = \{0\}$$

$$③ \mathbb{R}^2 = \text{span}\{ \cdot, \cdot \}$$



$$③ \mathbb{R}^3$$



Вопрос.

Как узнать какое $S^\perp$? (Пр. $S = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ или $S = \{v_1, \dots, v_k\}$)

$e_1, \dots, e_n \in \mathbb{E}$.

$$\underset{\mathbb{E}}{x} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$(x, v) = 0 \Leftrightarrow (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, v) = 0 = x_1 (e_1, v) + \dots + x_n (e_n, v) = 0$$

↑
Однор. сист. урав.

$$x \in S^\perp \Leftrightarrow x - \text{решение ОДУ } \{(x, v_i) = 0 \mid i = 1, \dots, k\}. \leadsto \text{PCR} \leadsto \text{д.с. } S^\perp$$

Пример.

$$\text{Пр. } f_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad \mathbb{R}^3 \subset \text{span}\{ \cdot, \cdot \}$$

$$f_2 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

$$S = \langle e_1, e_2 \rangle \quad S^\perp = ?$$

$$\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{ОДУ, котор. решаем } S^\perp$$

$$\hookrightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, f_1 \right) = \frac{1}{3} \leadsto \text{PCR } \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \leftarrow \text{д.с. } S^\perp$$

Опр.

$v_1, \dots, v_k \in \mathbb{E}$ — ортогональная система, если $(v_i, v_j) = 0 \quad \forall i \neq j$

— ортонормированная система, если:

1) орто.

$$2) \|v_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, k$$

$$= \sqrt{(v_i, v_i)}$$

Пример.

Станд. $e = (e_1, \dots, e_n)$ в $\mathbb{R}^n$ с станд. $(\cdot, \cdot)$

ОНБ (ортонормированный базис)

Замечание.

e — ОНБ $\rightarrow$ можем находить коор. λ_i

$$V = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

$$\lambda_i = \frac{(V, e_i)}{(e_i, e_i)}$$

$$(V, e_i) = (\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n, e_i) = \lambda_i (e_i, e_i) \rightarrow$$

$$V = \frac{(V, e_1)}{(e_1, e_1)} e_1 + \dots + \frac{(V, e_n)}{(e_n, e_n)} e_n$$